單元 4-4 電子組態與填寫規則 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

一、電子組態三大基本原理與原子狀態辨析 三大基本原理

⚛️ 1. 電子填入軌域遵循之三大基本原理總整理

物理原理名稱	核心物理規範與運作法則	違反該原理之後果	化學實例判定
奧夫堡構築原則 (Aufbau Principle)	電子在基態原子中，必須由**能量最低**的可用軌域開始填入，填滿後始得填入較高能階軌域。 依據 $(n+l)$ **能階規則**決定填入先後。	若低能階未滿即填入高能階，形成**激發態（Excited State）**。 能量較高、不穩定。	$\mathrm{C}:1s^2 2s^1 2p^3$（2s 未滿即填 2p，違反奧夫堡，為**激發態**）。
包利不相容原理 (Pauli Exclusion)	同一原子中，**絕不可能存在四個量子數 (n,l,m_l,m_s) 完全相同的兩個電子**。 **➔ 單一軌域最多容納 2 個電子，且自旋方向必定相反（↑↓）。**	在自然界物理法則下**絕不可能存在**（物理禁制狀態）！	若 $1s$ 軌域填入 3 個電子（$1s^3$）或自旋同向（$1s[\uparrow\uparrow]$），則**違反包利原理，不存在**。
洪德原則 (Hund's Rule)	電子填入同能量之簡併軌域（如 p_x,p_y,p_z 或 5 個 d 軌域）時，優先以**自旋平行（同向單填）**分佔不同軌域，達半滿後始進行成對。	若簡併軌域未半滿即提早成對，電子間排斥力較大，形成**激發態**。	$\mathrm{N}:2p[\uparrow\downarrow][\uparrow][\ ]$（未半滿即成對，違反洪德原則，為**激發態**）。

🔍 2. 原子電子分佈三種狀態（基態 vs 激發態 vs 不可能存在）快速診斷

- **基態（Ground State）**：同時完全遵守奧夫堡原則、包利不相容原理與洪德原則。體系總能量最低，最安定。
- **激發態（Excited State）**：嚴格遵守包利原理（每個軌域 ≤ 2 個且自旋相反），但違反了奧夫堡原則（低能階空缺）或違反了洪德原則（簡併未半滿即提早成對）。激發態能量高於基態，**落回基態時會釋放能量（放熱過程）**；基態吸收光子或熱能可躍遷為激發態（吸熱過程）。
- **不可能存在的狀態（Impossible）**：只要任何一個軌域容納超過 2 個電子，或同一軌域內兩電子自旋同向（↑↑ 或 ↓↓），即直接違反包利原理，物理上絕無可能。

📝 3. 電子組態之標準化學表示法

- **軌域符號組態式（spdf 記法）**：例如鈉原子 $\mathrm{Na}:1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$。右上角標數字表示該副殼層容納之電子數。
- **惰性氣體核心簡記法（Noble Gas Core）**：將內層填滿之惰性氣體組態以中括號簡寫，例如 $\mathrm{Na}:[\mathrm{Ne}]3s^1$、$\mathrm{Fe}:[\mathrm{Ar}]4s^2 3d^6$。
- **軌域方框 / 括號圖（Orbital Diagram）**：以方框代表軌域，箭頭 ↑、↓ 代表相反自旋，能直觀檢驗包利原理與洪德原則。

【課堂觀念快速檢核】

Q1. 一個電子組態若違反包利不相容原理，則該狀態在自然界為＿＿＿＿（填：激發態 / 不可能存在）。

Q2. 某中性原子組態為 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$，此原子處於＿＿＿＿態；由該狀態落回基態時必須＿＿＿＿（填：吸熱 / 放熱）。

Q3. 碳原子基態組態 $1s^2 2s^2 2p^2$ 中，2p 軌域之兩電子依洪德原則應分別處於不同軌域且自旋方向＿＿＿＿。

Q4. 依包利不相容原理，任一單一原子軌域中最多僅能容納＿＿＿＿個電子，且兩者自旋方向必須＿＿＿＿。

單元 4-4 電子組態與填寫規則 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

二、前四週期電子組態規律、過渡金屬與例外穩定性

週期規律與過渡例外

🌐 1. 原子序 1～36 填寫順序、主族與過渡元素價電子定義

- **軌域填入能階先後順序**：$1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to \mathbf{4s} \to \mathbf{3d} \to 4p \to \mathbf{5s} \to \mathbf{4d} \to 5p \ldots$
- **主族元素（代表元素，A族）**：價電子定義為**最外主殼層之電子（ns 與 np）**，價電子數即等於其族數（如鹵素為 ns^2np^5，價電子數 7）。
- **過渡元素（副族元素，B族，$Z = 21 \sim 30$）**：包含第 4 週期的鈧（$_{21}\mathrm{Sc}$）至鋅（$_{30}\mathrm{Zn}$），電子逐步填入 $(n-1)d$ 軌域（即 $3d$ 軌域），其價電子通常定義為**最外層 $4s$ 電子加上未填滿之 $3d$ 電子**。

⭐ 2. 過渡元素特殊半滿與全滿穩定性例外（Cr 與 Cu）

- **半滿與全滿軌域的特殊穩定性**：當等價簡併軌域剛好達到**半滿（Half-filled，如 d^5）**或**全滿（Completely-filled，如 d^{10}）**時，電子雲呈現高度對稱的球形電荷分佈，平行自旋電子間的「量子交換能（Exchange Energy）」最大，體系能量顯著降低！

元素名稱與原子序	依奧夫堡常規預期組態	真實測得之基態電子組態	物理穩定成因與軌域特徵
鉻（$_{24}\mathrm{Cr}$）	$[\mathrm{Ar}]4s^2 3d^4$	$[\mathrm{Ar}]4s^1 3d^5$	1 個 4s 電子轉入 3d，使 3d 達到 **半滿（d^5）** 穩定結構，能量最低。
銅（$_{29}\mathrm{Cu}$）	$[\mathrm{Ar}]4s^2 3d^9$	$[\mathrm{Ar}]4s^1 3d^{10}$	1 個 4s 電子轉入 3d，使 3d 達到 **全滿（d^{10}）** 穩定結構，能量最低。

⚡ 3. 陽離子游離電子組態法則：先填先滿、由外向內失（後填先失）

- **過渡金屬失去電子的關鍵順序**：原子在填入電子時，能階為 $4s < 3d$，故 4s 先填入；但在游離形成陽離子時，**最外層（主量子數較大之 $n = 4$ 的 4s 電子）離原子核平均距離較遠，受內層屏蔽與排斥強，必定優先失去！**失去 4s 電子後，若需再失去電子，才依序由 3d 軌域失去。
- **重要實例**：
  - 鐵（Fe, $Z = 26$）：$\mathrm{Fe}([Ar]4s^2 3d^6) \xrightarrow{-2e^-} \mathrm{Fe}^{2+}([Ar]3d^6) \xrightarrow{-1e^-} \mathrm{Fe}^{3+}([Ar]3d^5)$（$\mathrm{Fe}^{3+}$ 具半滿 $3d^5$ 特別安定）。
  - 銅（Cu, $Z = 29$）：$\mathrm{Cu}([Ar]4s^1 3d^{10}) \xrightarrow{-1e^-} \mathrm{Cu}^{+}([Ar]3d^{10}) \xrightarrow{-1e^-} \mathrm{Cu}^{2+}([Ar]3d^9)$。

【課堂觀念快速檢核】

Q1. 鉻（$_{24}\mathrm{Cr}$）之基態電子組態中，4s 軌域電子數為＿＿＿＿，3d 軌域電子數為＿＿＿＿。

Q2. 鐵原子（Fe）游離成 Fe^{2+} 陽離子時，失去的 2 個電子源自於＿＿＿＿軌域。

Q3. 銅原子（Cu）由組態 $[Ar]3d^{10}4s^1$ 轉變為 $[Ar]3d^9 4s^2$ 的過程屬於＿＿＿＿（填：吸熱 / 放熱）。

Q4. 基態 Mn^{2+}（錳離子，$Z = 25$）與 Fe^{3+}（鐵離子，$Z = 26$）具有完全相同的組態，均為 $[Ar]$＿＿＿＿。

單元 4-4 電子組態與填寫規則 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

三、經典範例 1：組態狀態與三大原理判定 & 經典範例 2：等電子物種與離子組態

原理檢核與離子組態

經典範例 1 · 基態、激發態與物理不存在組態之嚴謹判定與能量躍遷

三態診斷與吸放熱

【題目敘述】試分析下列各電子組態，分別屬於**「基態」**、**「激發態」**或**「不可能存在」**；若屬於激發態或不可能存在，請具體指出其違反了哪一項原理（奧夫堡 / 包利 / 洪德）：

(1) **甲**：$1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^0$ ； **乙**：$1s^2 2s^3 2p^5$ ； **丙**：$[Ar] 4s^1 3d^5$ ； **丁**：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^1$

(2) 判斷下列各電子重組躍遷過程屬於**「吸熱過程」**或**「放熱過程」**：

① 碳原子由 $1s^2 2s^2 2p_x^2$ 轉變為 $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$ 之過程。

② 鉻原子由 $[Ar] 3d^4 4s^2$ 轉變為 $[Ar] 3d^5 4s^1$ 之過程。

③ 銅原子由 $[Ar] 3d^{10} 4s^1$ 轉變為 $[Ar] 3d^9 4s^2$ 之過程。

(3) 某中性原子之電子組態為 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$，其原子序為何？該原子欲釋放光子落回最安定狀態，所釋放光子能量對應哪兩個軌域能階差？

經典範例 2 · 過渡元素陽離子游離組態、失電子量子數與等電子物種判定

陽離子游離與等電子

【題目敘述】原子游離形成陽離子時，電子的脫離遵循空間軌域屏蔽規律：

(1) 試寫出下列各過渡元素中性原子及其對應陽離子的基態電子組態（以惰性氣體核心簡記法表示）：

① 鈧（$_{21}\mathrm{Sc}$）與 Sc^{3+}　② 鉻（$_{24}\mathrm{Cr}$）與 Cr^{3+}　③ 鐵（$_{26}\mathrm{Fe}$）、Fe^{2+} 與 Fe^{3+}

(2) 鉻原子形成陽離子過程：$_{24}\mathrm{Cr} \rightarrow {}_{24}\mathrm{Cr}^{2+} + 2e^-$，已知其失去的第 1 個電子源自 4s 軌域，試問其失去的第 2 個電子之四個量子數 (n, l, m_l, m_s) 為何？（設磁量子數依 $+2, +1, 0, -1, -2$ 順序填入，自旋正號優先）。

(3) 下列各組物種中，哪些組別具有**完全相同的基態電子組態**（等電子物種）？

(A) $_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$ 與 $_{13}\mathrm{Al}^{3+}$　**(B)** $_{27}\mathrm{Co}^{2+}$ 與 $_{25}\mathrm{Mn}$　**(C)** $_{30}\mathrm{Zn}^{2+}$ 與 $_{28}\mathrm{Ni}$　**(D)** $_{19}\mathrm{K}^{+}$ 與 $_{17}\mathrm{Cl}^{-}$

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 1 (1) 甲~丁 狀態與原因	範例 1 (2) 吸熱/放熱判定	範例 1 (3) 原子序與能階躍遷	範例 2 (1) 各物種基態組態	範例 2 (2) Cr^{2+} 失電子量子數	範例 2 (3) 等電子物種選項

單元 4-4 電子組態與填寫規則 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

四、經典範例 3：未成對電子數與磁性推求 & 經典範例 4：主殼層分佈與原子序反推

磁性與主殼層分佈

經典範例 3 · 基態原子與離子之未成對電子數計算與順磁性強弱比較

洪德軌域方框與磁性

【題目敘述】物質的磁性取決於核外未成對電子（單電子）之自旋磁矩：具有未成對電子者具**順磁性（Paramagnetic，受外磁場吸引）**，未成對電子數愈多順磁性愈強；全數成對者具**逆磁性 / 反磁性（Diamagnetic，受外磁場微弱排斥）**：

(1) 畫出下列基態原子最外層或未填滿軌域之方框圖（自旋箭頭表示），並計算其各自擁有之**未成對電子數**：

① 碳原子（$_6\mathrm{C}$）　② 氮原子（$_7\mathrm{N}$）　③ 氧原子（$_8\mathrm{O}$）　④ 氖原子（$_{10}\mathrm{Ne}$）

(2) 比較下列過渡金屬物種之基態未成對電子數，並由大至小排列其順磁性強弱順序：

物種清單：$\mathrm{Fe}(Z=26)$, Fe^{2+}, Fe^{3+}, $\mathrm{Cr}(Z=24)$, $\mathrm{Mn}^{2+}(Z=25)$, $\mathrm{Zn}^{2+}(Z=30)$

(3) 銅原子（$_{29}\mathrm{Cu}$）與亞銅離子（Cu^{+}）及銅離子（Cu^{2+}）中，何者為逆磁性物質？為什麼？

經典範例 4 · 主殼層（K, L, M, N）電子分佈計算與最高能量軌域反推原子序

主層計數與能階反推

【題目敘述】由電子組態可精確推求各主電子殼層之電子分佈，反之亦可由最高填入能階逆推原子序：

(1) 過渡金屬釩（$_{23}\mathrm{V}$）基態原子之完整電子組態中：

① 其 K、L、M、N 各主電子殼層的電子數依序為何？

② 釩原子的價電子數為多少個？包含哪些軌域的電子？

(2) 某中性原子的基態電子組態中，最高能量的軌域及所含電子數為 $3d^6$。試問：

① 該原子之完整電子組態為何？該原子的原子序與元素符號為何？

② 該原子核外電子中，角量子數 $l=1$ 的電子共有多少個？磁量子數 $m_l=0$ 的電子最多有多少個？

(3) 某主族元素原子的最外主殼層電子組態為 $4s^2 4p^3$，則該原子之原子序為何？該元素屬於週期表第幾週期、第幾族？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 3 (1) C,N,O,Ne 單電子數	範例 3 (2) 過渡物種順磁性排序	範例 3 (3) 逆磁性物種與原因	範例 4 (1) 釩 K~N 電子與價電子	範例 4 (2) 原子序與 $l=1, m_l=0$ 數	範例 4 (3) 原子序 / 週期與族數

單元 4-4 電子組態與填寫規則 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

五、經典範例 5：半滿全滿例外能量深度解析 & 經典範例 6：超重元素組態與週期推求

穩定例外與超重元素

經典範例 5 · 鉻與銅半滿全滿特殊穩定性之量子成因與軌域方框深度分析

交換能與對稱電荷

【題目敘述】鉻（Cr, $Z=24$）與銅（Cu, $Z=29$）呈現週期表中著名的電子組態例外反常現象：

(1) 畫出鉻原子（Cr）在下列兩種不同組態下的 4s 與 3d 軌域方框電子自旋圖，並回答問題：

組態 (A)：$[Ar]4s^2 3d^4$　　組態 (B)：$[Ar]4s^1 3d^5$

① 何者為真實測得之基態？何者為激發態？

② 試依據「量子交換能（相同自旋電子對數）」與「球形對稱電荷屏蔽」，詳細解釋組態 (B) 為何較組態 (A) 更安定。

(2) 同樣地，銅原子（Cu）之真實基態為 $[Ar]4s^1 3d^{10}$ 而非 $[Ar]4s^2 3d^9$。若將 1 莫耳基態銅原子轉化為 $[Ar]4s^2 3d^9$ 狀態，該體系能量將會上升或下降？此過程為吸熱或放熱？

(3) 試推測第五週期同族的鉬（$_{42}\mathrm{Mo}$）與銀（$_{47}\mathrm{Ag}$）基態價電子層組態是否亦具有類似之半滿與全滿反常現象？試分別寫出其基態組態。

經典範例 6 · 高原子序超重元素基態電子組態推導與未知週期表探索

構築原理延伸

【題目敘述】依據奧夫堡能階交錯規則，可向高原子序元素乃至未知超重元素延伸推展：

(1) 週期表第七週期最後一個元素為第 118 號元素氮（$_{118}\mathrm{Og}$）：

① 請寫出 Og 基態原子的完整電子組態（以第 6 週期惰性氣體氡 $[\mathrm{Rn}]$ 為核心簡記之）。

② 計算 Og 原子在基態時，K、L、M、N、O、P、Q 各主殼層之電子分佈數。

③ 說明為何 P 殼層（$n=6$）電子數為 18 個，而尚未達到理論最大容量 32 個之原因。

(2) 假設未來核化學家成功合成出第 119 號元素（暫稱 Ununennium, Uue）與第 120 號元素（Ubn）：

① 試預測第 119 號元素與第 120 號元素之最外層基態電子組態分別為何？

② 它們將分別屬於元素週期表中的第幾週期？第幾族？各屬於何種化學性質之金屬族群？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 5 (1) Cr 基態與半滿成因	範例 5 (2) Cu 能量與吸放熱	範例 5 (3) Mo 與 Ag 基態組態	範例 6 (1) Og 組態與各層電子	範例 6 (2)① 119, 120 價層組態	範例 6 (2)② 週期/族數與性質